Programación, 4.º de secundaria

Búsqueda en una lista ordenada

Consigna: escribe en Python una función que reciba una lista ordenada de números y un valor, y devuelva la posición del valor o -1 si no está. Incluye comentarios y tres casos de prueba.

Requisitos:

1. La función se llama busqueda_binaria(lista, valor).
2. Usa el algoritmo de búsqueda binaria: no se permite usar el operador in ni el método index().
3. No modifiques la lista que recibes.
4. Comenta cada paso del algoritmo con tus palabras.
5. Escribe los tres casos de prueba con assert: un valor que está en la lista, un valor que no está y una lista vacía.

Pregunta adicional: explica en un párrafo por qué la búsqueda binaria es más rápida que revisar la lista elemento por elemento cuando la lista tiene 1000 números.

Criterios de evaluación (20 puntos):

- La función devuelve el resultado correcto: 8 puntos.
- Usa el algoritmo de búsqueda binaria: 4 puntos.
- Casos de prueba: 4 puntos.
- Comentarios y explicación: 4 puntos.

Formato y entrega: un archivo .py que se ejecute sin errores. Entrega el jueves en el aula virtual.